# Fundamentos Físicos I (TICS)

1º curso – 2º semestre

---

## Academia Libreros

Profesor: Marisol Sánchez Blázquez

Contacto: 692 81 92 85

@marisol.sanchez.blazquez

---

Temario del **curso 2020/21**:

1. Mecánica
2. Satélites
3. Electrostática
4. Conductores
5. Condensadores y dieléctricos
6. Magnetostática

---

**CLASES:**

- **Comienzo de las clases: 18 de febrero**
- **Todos los jueves, presencial (15.00-19.00). Se retransmitirá por zoom para el resto de los alumnos que no puedan asistir a clase por el límite de aforo.**
- **Clase antes de Semana Santa aún por determinar (online)**
- **Todas las clases extras serán gratuitas y online (por ejemplo, la clase extra antes del examen final de repaso del primer parcial)**

Las clases online serán a través de Zoom, compartiendo una pizarra digital en la que veréis todo lo que escribo, a la vez que me escucháis y me veis.

Además, tenéis acceso a un **aula virtual** donde encontraréis la teoría, hojas de ejercicios, pdfs con el contenido de las pizarras de las clases, y todo ordenado por temas.

---

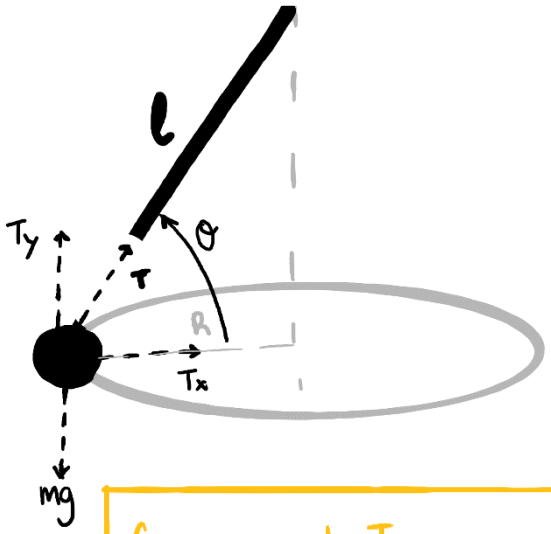
PD: Si te queda cualquier otra duda en mente, no dudes en escribirme!

**Fundamentos Físicos I (2017-18)** **Prueba Parcial 1**

**P3)** Una piedra de masa $m = 3$ kg se hace girar en un círculo horizontal sujeta al extremo de una cuerda de longitud $l = 0.8$ m (péndulo cónico), realizando una revolución completa en 1.2 s. Determine el ángulo que forma la cuerda con la horizontal.

Este es un ejercicio de fuerzas, del tema de MECÁNICA.

Para resolverlo tenemos que plantear un sistema de dos ecuaciones (fuerzas horizontales y fuerzas verticales).




1 revolución (vuelta) en 1,2 s => Periodo

θ?

**Componentes de T**

$\sin\theta = \frac{T_y}{T} \Rightarrow T_y = T\sin\theta$

$\cos\theta = \frac{T_x}{T} \Rightarrow T_x = T\cos\theta$

$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$

Hay que diferenciar entre fuerzas verticales y fuerzas horizontales

**Vertical:**

$-mg + T_y = m \cdot \cancel{a}^{0} = 0$

$T_y = mg \Rightarrow \boxed{T\sin\theta = mg}$

**Horizontal:**

$T_x = m \cdot a_n \Rightarrow T\cos\theta = m \cdot \frac{v^2}{R}$

$\cos\theta = \frac{R}{L}$ ; $R = L\cos\theta$

$v = \frac{2\pi R}{T_p}$

$T\cos\theta = m \cdot \frac{v^2}{L\cos\theta} \Rightarrow T\cos\theta = \frac{m \cdot \left(\frac{2\pi L\cos\theta}{T_p}\right)^2}{L\cos\theta}$

$\Rightarrow \frac{m \cdot 4\pi^2 L^2 \cancel{\cos^2\theta}}{T_p^2 L \cancel{\cos^2\theta}} = T$

$\boxed{T = \frac{m \cdot l \cdot 4\pi^2}{T_p^2}}$

Lo sustituimos en la ecuación de las fuerzas verticales

$T\sin\theta = mg$

$\sin\theta = \frac{mg}{T} = \frac{\cancel{m} g T^2}{\cancel{m} l 4\pi^2} = \frac{9{,}8 \cdot 1{,}2^2}{0{,}8 \cdot 4 \cdot \pi^2} =$

$0{,}4468 \Rightarrow \boxed{\theta = 26{,}54^\circ}$